
Investeringsprosjekter

BED3 — Investering og finans · Forelesning 1

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Problemstillinger, forelesning 1–3

— Investeringskriterier

- Paybackmetoden
- Internrentemetoden
- Nåverdimetoden, inkludert annuitetsmetoden og nåverdiindeks

— Kontantstrømmer

- Før og etter skatt
- Før og etter lånefinansiering
- Før og etter deflatering (inflasjonsjustering)

— Effekt av skatt og inflasjon

- Effektiv skattesats
- Skattefordel ved avskrivninger, og effekter av utrangering eller salg
- Skattefordel ved lånerenter
- Nominelle og reelle beløp, internrenter og avkastningskrav

— Konsistens mellom kontantstrøm og avkastningskrav

Prolog

Eiendeler og tid

Eiendeler og kontantstrømmer

Eksempler på eiendeler:

- **Finansielle eiendeler:** aksjer, obligasjoner, opsjoner
- **Fysiske eiendeler:** eiendom, maskiner, produksjonsutstyr
- **Immaterielle eiendeler:** patenter, oppfinnelser, merkenavn
- **Humankapital:** framtidig inntjeningssevne

Definisjon — eiendel

En eiendel er en sekvens av kontantstrømmer: $Eiendel_t = \{CF_t, CF_{t+1}, CF_{t+2}, \dots\}$

Tid som valuta

- **Spørsmål:** hva er summen av 200 NOK og 100 EUR?
 - Dette føles rart, fordi valutaene er ulike.
 - Vi trenger en veksling til samme valuta.
 - $200 \text{ NOK} + 1\,000 \text{ NOK} (10 \text{ NOK/EUR}) = \mathbf{1\,200 \text{ NOK}}$, som er det samme som $20 \text{ EUR} (0,1 \text{ EUR/NOK}) + 100 \text{ EUR} = \mathbf{120 \text{ EUR}}$.
- **Overført til tid:**
 - Kontantstrømmer på ulike tidspunkter er som ulike valutaer.
 - Vi må veksle alle framtidige beløp til samme tidspunkt, ved hjelp av diskonteringsfaktoren $\frac{1}{(1+k)^t}$.

Viktig

Nåverdi handler om å veksle penger mellom ulike *tidspunkter*, på samme måte som valutakurser veksler penger mellom geografiske områder.

Del 1 — Verdiskaping og investeringskriterier

Nåverdi og internrente

Verdiskaping og investeringskriterier

Definisjon — verdiskaping

Å akseptere økonomisk bærekraftige, altså lønnsomme, investeringsprosjekter.

Netto nåverdi (NNV)

- Hvor mye rikere investorene blir i dag av å gjennomføre investeringen.
- Beslutningsregel: $NNV > 0 \implies$ invester.

Internrente (IRR)

- Den prosentvise avkastningen investeringen forventes å gi.
- Beslutningsregel: $IRR > k \implies$ invester.

Tilbakebetalingstid (payback)

- Hvor lang tid det tar før investeringsbeløpet er tilbakebetalt.
- Beslutningsregel: invester hvis tilbakebetalingstiden er kortere enn en forhåndsbestemt grense.

Hva er netto nåverdi?

Definisjon — netto nåverdi (NNV)

$$NNV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+k)^t}$$

- I_0 : investeringsbeløp (utgift) i dag
- CF_t : kontantstrøm i periode t
- k : avkastningskrav
- T : investeringshorisont, antall perioder

Hvordan tolke netto nåverdi?

Tolkning

- $NNV > 0$: prosjektet skaper verdi. Invester.
- $NNV = 0$: prosjektet verken skaper eller ødelegger verdi.
Indifferens.
- $NNV < 0$: prosjektet ødelegger verdi. Avstå.

NNV måler **absolutt** verdiskaping, uavhengig av prosjektets størrelse eller kompleksitet.

Quiz: nåverdi

Q1: Hva er formålet med å beregne netto nåverdi?

Nåverdien viser hvor mye verdi et prosjekt tilfører i dag, etter at framtidige kontantstrømmer er diskontert til nåtid.

Q2: Hva skjer med NNV hvis avkastningskravet k øker? Hvorfor?

Framtidige kontantstrømmer diskonteres hardere, og nåverdien faller.

Q3: Kan et prosjekt med $NNV < 0$ likevel være en god investering?

Potensielt, hvis prosjektet har strategiske fordeler eller eksternaliteter som modellen ikke fanger opp — for eksempel overgang til mer miljøvennlige løsninger, eller inngang i et nytt marked.

Hva er internrente?

Definisjon — internrente (IRR)

Internrenten er den rentesatsen y som gjør netto nåverdi lik null:

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

- y : internrente, avkastningen på investeringen
- CF_t : kontantstrøm i periode t · T : levetiden til prosjektet

Tolke internrente

Tolkning

- Internrenten viser den *maksimale* kostnaden prosjektet kan bære før det blir ulønnsomt.
- $IRR > k$: prosjektet er lønnsomt.
- $IRR < k$: prosjektet er ulønnsomt.

Bruk IRR til å sammenligne investeringer — men husk at den kan gi feil beslutning når prosjektene har ulik størrelse eller varighet.

Eksempel: internrente

Spørsmål — hva er IRR?

Du investerer $I_0 = 1\,000$ kr og forventer kontantstrømmene $CF_1 = 500$ og $CF_2 = 600$.

$$0 = -1\,000 + \frac{500}{(1+y)^1} + \frac{600}{(1+y)^2}$$

- Bruk numeriske metoder — iterasjon, Excel eller solver på kalkulatoren
 - og finn $y = 6,39\%$.
- Tolkning: er avkastningskravet lavere enn $6,39\%$, er investeringen lønnsom.

Vise at IRR gir $NNV = 0$

Vi hadde $I_0 = 1\,000$ kr, kontantstrømmene $CF_1 = 500$ og $CF_2 = 600$, og $IRR = 6,39\%$.

Nåverdiene diskontert med IRR summeres til I_0 :

$$\frac{500}{1,0639} + \frac{600}{1,0639^2} = 1\,000$$

Framtidsverdien av I_0 og av kontantstrømmene, forrentet med IRR, blir det samme:

$$1\,000 \cdot 1,0639^2 = 1\,131,971 \quad 500 \cdot 1,0639 + 600 = 1\,131,971$$

Svakheter ved internrente

- Flere IRR-verdier ved komplekse kontantstrømmer med varierende fortegn.
- Manglende hensyn til prosjektstørrelse.
- Egner seg dårlig for prosjekter med ulik varighet.
- Forutsetter urealistisk reinvestering til IRR.
- Krever et sammenlignbart avkastningskrav k .
- Kan være udefinert for visse prosjekter.

Kombiner IRR med andre metoder, som netto nåverdi, for å få et mer pålitelig beslutningsgrunnlag.

Quiz: internrente

Q1: Hva er definisjonen av internrente?

Den rentesatsen som gjør netto nåverdi lik null.

Q2: Hvordan brukes internrenten til å vurdere lønnsomhet?

Er internrenten større enn avkastningskravet, er prosjektet lønnsomt.

Q3: Hvilke begrensninger har internrente som beslutningskriterium?

Flere fortegnsskift kan gi flere IRR-verdier; ulik størrelse eller varighet fanges ikke opp, siden IRR ikke måler absolutt verdiskaping; og reinvestering til IRR er ofte urealistisk.

Hva viser en nåverdiprofil?

Definisjon — nåverdiprofil

En nåverdiprofil viser sammenhengen mellom avkastningskravet k og netto nåverdi for et prosjekt.

- Illustrerer hvordan lønnsomheten endrer seg ved forskjellige avkastningskrav.
- Høyere k gir lavere NNV, fordi framtidige kontantstrømmer diskonteres mer.
- Internrenten er skjæringspunktet mellom profilen og x-aksen, der $NNV = 0$.

Eksempel: nåverdiprofil

<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Kontantstrøm A	−1 130	1 350
Kontantstrøm B	−771	941

Kontantstrømmer for prosjekt A og B, i tusen kroner.

Beregning av nåverdien for A ved $k = 8\%$:

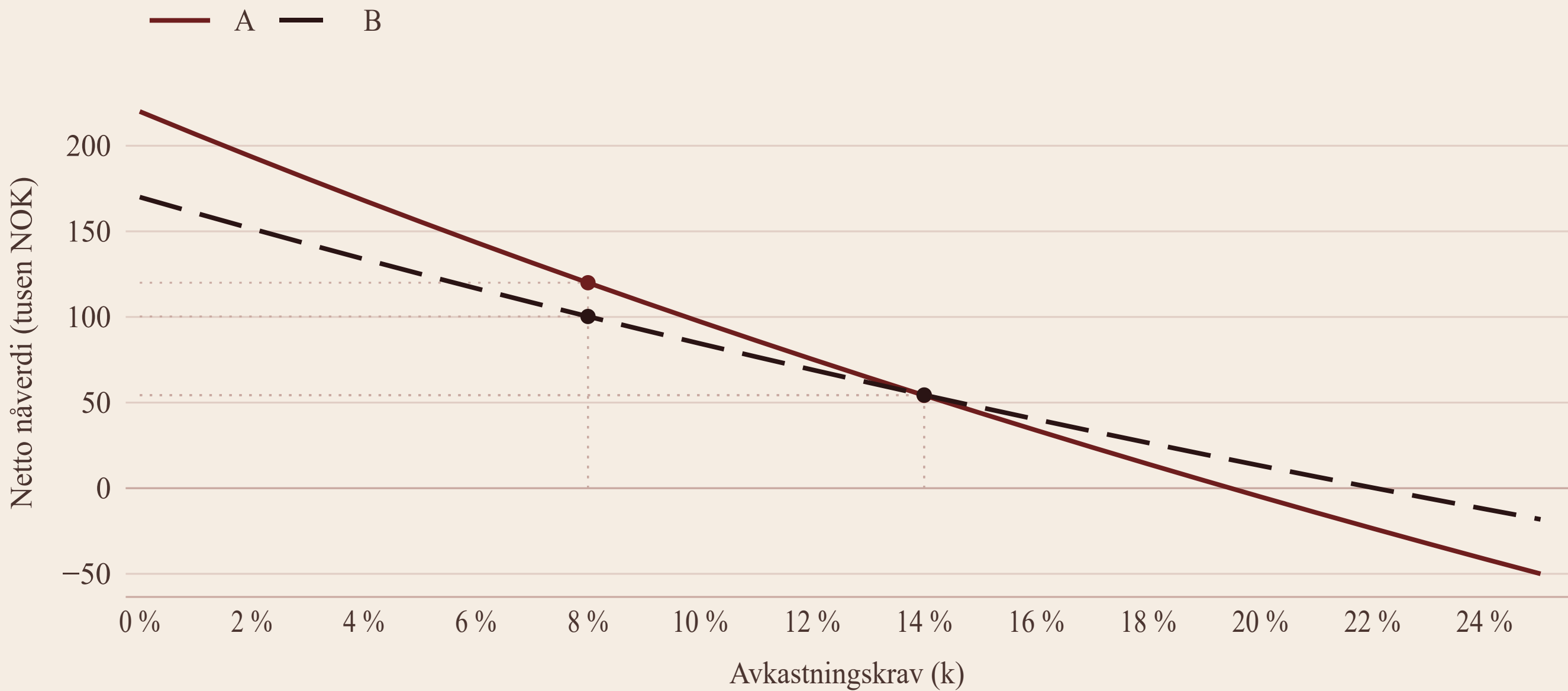
$$NNV_A = -1\,130 + \frac{1\,350}{1,08} = \mathbf{120}$$

Beregninger: nåverdiprofil

<i>Rentesats k</i>	<i>NNV A</i>	<i>NNV B</i>	<i>Kommentar</i>
0	220	170	Summere uten å diskontere
8 %	120	100	
14 %	54	54	Profilene krysser hverandre
20 %	−5	13	Omtrent null for A
22 %	−23	0	Internrenten for B
∞	−1 130	−771	Lik investeringsbeløpet

Netto nåverdi for prosjekt A og B ved ulike rentesatser, i tusen kroner.

Nåverdiprofil for to prosjekter



Prosjekt A har høyere NNV ved lav k · prosjekt B blir mer lønnsomt ved høyere k . Profilene krysser hverandre ved 14 %.

Quiz: nåverdiprofil

Q1: Hva viser skjæringspunktet mellom profilen og x-aksen?

Den rentesatsen der netto nåverdi er null — altså internrenten.

Q2: Hvorfor er prosjekt B mer lønnsomt enn A ved høyere rentesatser?

B har mindre kontantstrømmer senere i tid, og disse diskonteres mindre hardt når rentesatsen stiger.

Q3: Hva sier profilene om risikoen i de to prosjektene?

Prosjekt A er mer følsomt for endringer i rentesatsen, noe som indikerer høyere risiko knyttet til de større framtidige kontantstrømmene.

Del 2 — Supplerende metoder

Annuitet, nåverdi-indeks og økonomisk levetid

Annuitetsmetoden

Definisjon — annuitetsmetoden

Fordeler netto nåverdi jevnt over prosjektets levetid, som årlige betalinger.

$$\text{Annuitet} = NNV \cdot A_{k,T}^{-1} = NNV \cdot \frac{k(1+k)^T}{(1+k)^T - 1}$$

- NNV : netto nåverdi
- k : avkastningskrav
- T : prosjektets levetid

Bruksområde

- Nyttig ved konstante kontantstrømmer.
- Gir en årlig verdi som er lett å forstå og kommunisere.

Eksempel: beregning med annuitetsmetoden

Eksempel

$NNV = 300\,000 \text{ NOK} \cdot \text{avkastningskrav } k = 10\% \cdot \text{levetid } T = 5$
år

$$A = \frac{300\,000 \cdot 0,1 \cdot (1 + 0,1)^5}{(1 + 0,1)^5 - 1} = 79\,139 \text{ NOK per år}$$

Prosjektet skaper altså en årlig verdi på 79 139 NOK over fem år.

Nåverdi-indeks

Definisjon — nåverdi-indeks (PVI)

Viser hvor mye verdi et prosjekt skaper per investert krone: $PVI = \frac{NNV}{I_0}$

Tolkning

- $PVI > 0$: lønnsomt, skaper verdi utover investeringen.
- $PVI = 0$: dekker kun kostnadene.
- $PVI < 0$: ikke lønnsomt.

Bruksområde

- Velegnet når kapitalen er begrenset og prosjekter må prioriteres.
- Eliminerer skalaforskjeller mellom prosjekter.
- Rangerer prosjekter etter verdiskaping per investert krone.

Eksempel: beregning av nåverdi-indeks

Eksempel

$$NNV = 25\,000 \text{ NOK} \cdot I_0 = 150\,000 \text{ NOK}$$

$$PVI = \frac{25\,000}{150\,000} = 0,167 > 0$$

Nåverdi-indeksen er større enn null, og prosjektet er derfor lønnsomt.

Økonomisk levetid

Definisjon — økonomisk levetid

Den perioden et prosjekt eller en eiendel bør beholdes for å maksimere netto nåverdi.

Hvordan bestemmes den?

Beregn NNV for ulike levetider, og identifiser den levetiden som gir høyest NNV.

Bruksområde: nyttig når det skal tas beslutninger om forlengelse eller utskifting. Relevante faktorer er vedlikeholdskostnader, inntekter og teknologisk utvikling.

Eksempel: beregning av økonomisk levetid

Eksempel

En maskin har vedlikeholdskostnader som øker med 20 000 NOK per år, og årlige inntekter som faller med 10 000 NOK per år.
Diskonteringsrenten er $k = 10\%$.

Analyse:

- Beregn NNV for ulike levetider — 1, 2, 3 år og så videre.
- Velg den levetiden som gir høyest NNV.

Er NNV høyest ved fire år, bør maskinen byttes ut etter fire år.

Quiz: supplerende metoder

Q1: Hva måler nåverdi-indeksen?

Hvor mye verdi prosjektet skaper per investert krone. En positiv indeks betyr at prosjektet skaper mer verdi enn det koster.

Q2: Hvorfor er annuitetsmetoden nyttig ved ulik levetid?

Den fordeler netto nåverdi som like store årlige beløp, og gjør dermed prosjekter med ulik levetid sammenlignbare.

Q3: Hva påvirker beregningen av økonomisk levetid?

*Vedlikeholdskostnader, teknologisk utvikling og framtidige inntekter.
Usikkerhet håndteres med følsomhets- og scenarioanalyse.*

Oppsummering

Oppsummering

1. Nåverdi

- NNV er grunnlaget for å vurdere verdiskaping.
- Diskontering tar hensyn til tidsverdien av penger.
- Høyere avkastningskrav reduserer nåverdien.

2. Internrente

- IRR er rentesatsen som gjør $NNV = 0$.
- Lønnsomt hvis $IRR > k$.
- Begrensninger: flere IRR-verdier og skaleringsproblemer.

3. Nåverdiprofil

- Viser sammenhengen mellom NNV og avkastningskravet.
- Skjæringspunktet med x-aksen er internrenten.
- Illustrerer hvordan lønnsomheten endres med k .

4. Supplerende metoder

- Annuitetsmetoden fordeler NNV jevnt over levetiden.
- Nåverdi-indeks rangerer etter verdi per investert krone.
- Økonomisk levetid maksimerer NNV over en optimal periode.